Сетевой уровень

Сетевой уровень (network layer) модели OSI/ISO (Open System Interconnection/ International Standards Organization) L3 - обеспечивает связь и выбор пути между двумя конечными устройствами, которые могут находиться в сетях, географически удаленными друг от друга. Сетевой уровень решает три основные задачи: логическая адресация, маршрутизация (перенаправление пакетов) и определение маршрутов в сети. Концепция маршрутизации определяет, как именно специализированные устройства (обычно это маршрутизаторы(router) или коммутаторы(switch) 3-го уровня) перенаправляют пакеты к конечному получателю. Логическая адресация указывает, как именно должен быть сформирован адрес устройства в сети и как такой адрес будет использоваться в маршрутизации. Основными протоколами сетевого уровня являются IPv4 и IPv6, другие протоколы сетевого уровня отвечают за маршрутизацию

К концу лекции мы узнаем, каким образом идентифицируются конечные устройства в сети, как проверить их доступность, как диагностировать неполадки и устранять их, и тем самым приблизимся к теме маршрутизации.

Краткий план

- IPv4
- IPv6
- ICMP
- ICMPv6

Перед тем как мы перейдем к маршрутизации, разберемся с главными протоколами этого уровня — IPv4 и IPv6. Именно они позволяют устройствам распознавать друг друга, как почтовые адреса помогают находить нужный дом

IPv4

Представьте, что интернет — это огромный город, где миллиарды устройств обмениваются данными. Но как они находят друг друга? Как письма доходят до адресата, даже если отправитель и получатель никогда не виделись? Всё это возможно благодаря протоколу IPv4 — ‘почтовой системе’ интернета.

Каждое устройство (компьютер, телефон, сервер) имеет уникальный "почтовый адрес" — **IP-адрес** (например, 192.168.1.1).

Пакеты данных — это письма. (на каждом уровне модели OSI/ISO есть своё название данных: L2(кадр), L3(пакет), L4(сегмент))

Маршрутизаторы — почтовые отделения, которые решают, куда отправить письмо дальше

TCP (протокол над IP) — это регистрируемая почта: она гарантирует, что письмо дойдёт и отправитель получит подтверждение о получении

Следовательно, чтобы устройства могли распознавать друг друга и определять адресата для отправки сообщений, каждому конечному устройству в сети необходимо назначить **IP-адрес**.

IP-адрес

IP-адрес (Internet Protocol Address) — имеет иерархическую структуру, т.е. каждая цифра несет определенный смысл. Например, номер телефона +7 (495) 163-32-23:

- +7 – принадлежность к зоне (РФ)
- (495) – код города Москва
- 163-32-23 – закреплены за районной зоной

IP-адрес придерживается аналогичной иерархии. Контролирует иерархию организация IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – главный координатор, который управляет всеми IPv4 адресами в мире

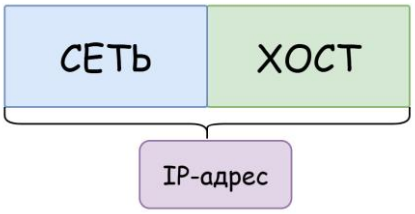
Рассмотрим адрес 5.228.115.37:

- 5.0.0.0 – это уровень континента (в нашем случае это Европа, область Россия)
- 5.228.0.0 – это уровень провайдера (Ростелеком, МТС и т.д.), например, этим адресом управляет Т-телеком
- 5.228.115.0 – этот адрес провайдер Т-телеком выделил Т-офису
- 5.228.115.37 – финальный адрес, который Т-офис, с помощью своих системных администраторов, выделил своему Т-сотруднику, чтобы он мог выходить в интернет

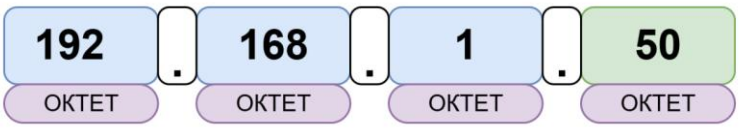
Но на самом деле все рассчитывается чуть сложнее, и чтобы это понять, необходимо разобраться в структуре IP-адреса, который состоит из номера сети и номера конечного устройства

Структура IPv4 адреса

Структура IP-адреса в себя включает «сеть» (название улицы) и «хост» (номер дома)



IPv4-адрес — это 32-битный идентификатор, который записывается в виде **четырёх чисел** (от 0 до 255), разделённых точками. Каждое такое число называется **октетом** и занимает ровно **1 байт** памяти, а весь адрес — **4 байта**. На рисунке ниже изображен адрес, где октеты голубого цвета относятся к сетевой части, октет зеленого цвета к хостовой



Возникает вопрос, а как же определить сетевую и хостовую часть IP-адреса? Для разделения IP-адреса на сетевую часть и идентификатор хоста используется специальная маска подсети. Октет маски сопоставляется с октетом ip-адреса

Структура маски повторяет структуру IP-адреса:

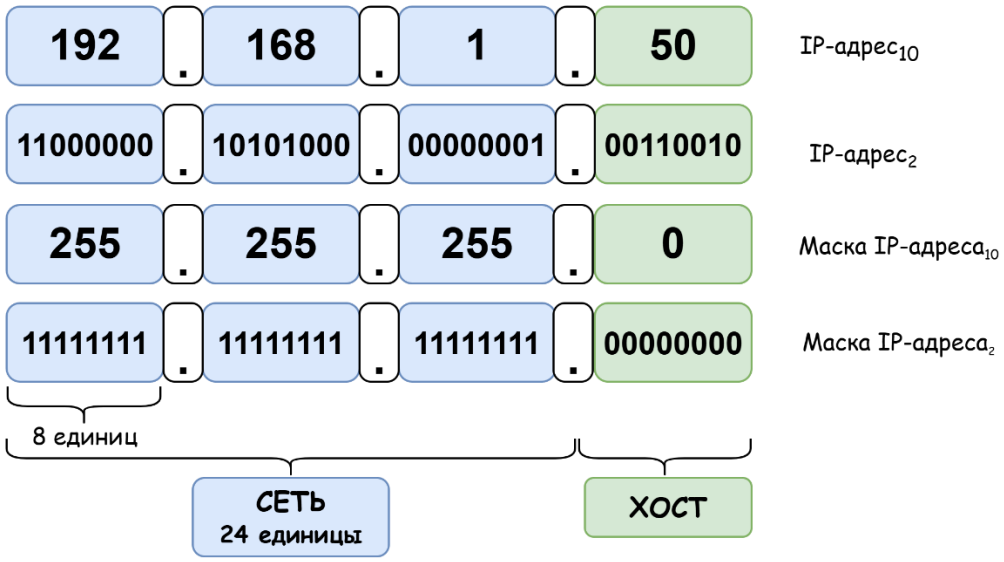
- состоит из 4-х байт (32 бита)

- единицы в маске определяют сетевую часть, нули определяют хостовую часть

Пример маски: **255.255.255.0** (то есть первые три октета заполнены единицами, следовательно, первые три октета в IP-адресе с такой маской будут относиться к сетевой части, а последний октет к хостовой)

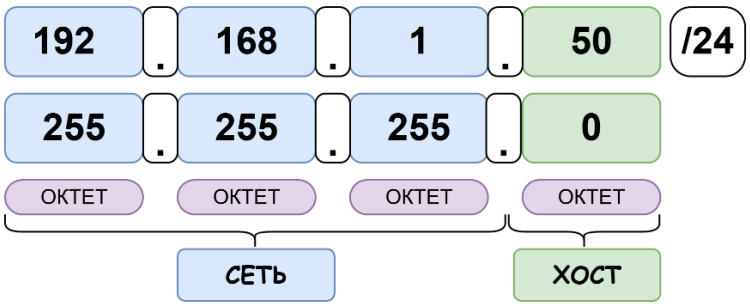
Если вернуться к нашему примеру, то для адреса 192.168.1.50 нужна маска 255.255.255.0:

- сетевая часть: первые три октета – 192.168.1.0
- хостовая часть: последний октет – X.X.X.50



Представление IPv4 адреса:

- Развернутая запись: 192.168.1.50 255.255.255.0
- Сокращенная запись: 192.168.1.50 /24, где 24 – количество единиц в маске (т.е. количество бит в маске, слева направо, равных единице)

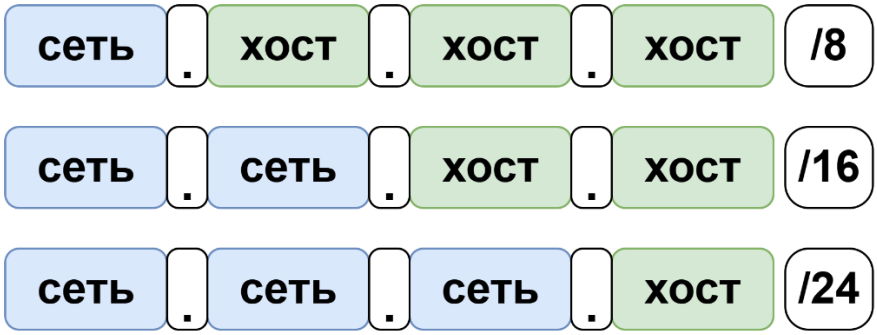


Определение границы между адресом сети и адресом хоста в IP-адресе может осуществляться на основе:

- классовой адресации
- бесклассовой адресации

Классовая адресация

При классовой адресации местоположение данной границы определено классом сети. Выделяется 5 классов сетевых адресов: A, B, C, D, E. Классы A, B, C различаются числом октетов, выделяемых под адрес сети/хоста. Класс D предназначен для групповой рассылки, а класс E зарезервирован и не используется



Определить, к какому классу относится IP-адрес, осуществляется на основе значения, записанного в первом октете адреса

Класс сети	Значение первого октета	Значения первого октета
A	$0xxxxxxx_2$	$0\text{-}127_{10}$
B	$10xxxxxx_2$	$128\text{-}191_{10}$
C	$110xxxxx_2$	$191\text{-}223_{10}$
D	$1110xxxx_2$	$224\text{-}239_{10}$
E	$1111xxxx_2$	$240\text{-}255_{10}$

У IPv4 есть список зарезервированных адресов:

- 192.168.1.0 /24 – если в хостовой части у нас все нули, то таким образом представляется адрес сети
- 192.168.1.255 /24 – если в хостовой части у нас все единицы, то это адрес, который позволяет отправить одно сообщение всем участникам, которые находятся в сети (в нашем примере это участники сети – 192.168.1.0 /24)

Так же существует разбиение IP-адресов на частные и публичные адреса. Частные адреса обслуживаются только в пределе своей локальной сети, публичные – во всех

публичных сетях (сеть Internet). Подобная необходимость связана с нехваткой адресов при условии, что каждое сетевое устройство в сети (т.е. в мире) должно иметь уникальный IP-адрес

Диапазон частных адресов:

Класс сети	Диапазон адресов
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255

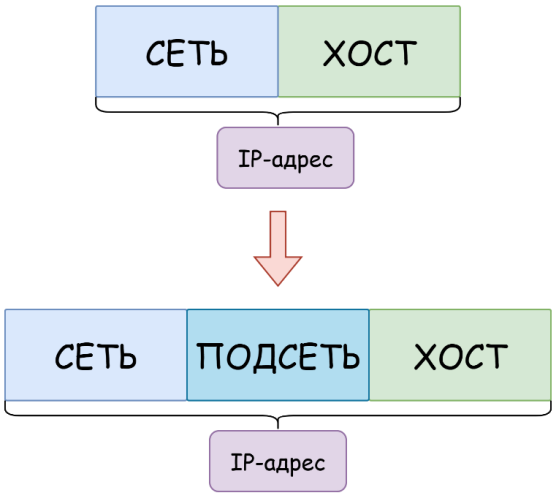
Бесклассовая адресация

При классовой адресации не предоставляется гибкости при использовании адресного пространства: предоставляется либо слишком большой диапазон, либо слишком маленький.

Бесклассовая адресация предоставляет более масштабируемый и менее расточительный с точки зрения использования диапазонов адресов подход. У нас появляются две технологии, с помощью которых мы можем выделять из одной сети несколько подсетей или же увеличивать хостовую часть, жертвуя количеством сетей.

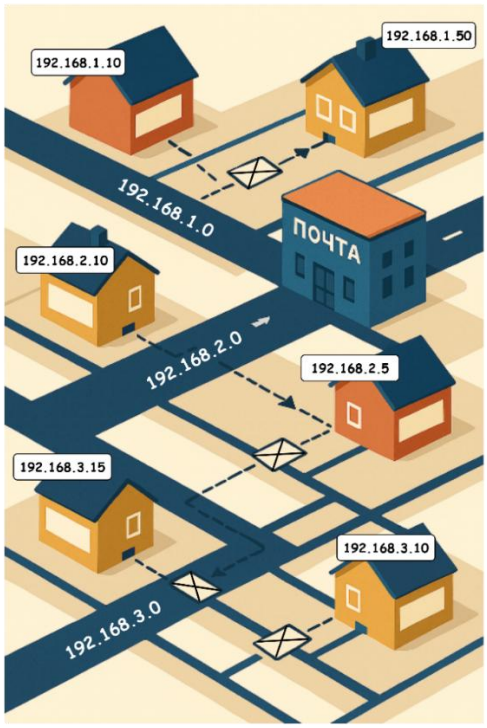
Технология **VLSM** (Variable Length Subnet Mask) – маски переменной длины, позволяет нам увеличивать маску в сторону хостов, тем самым мы увеличиваем количество подсетей внутри одной сети

Технология **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) – бесклассовая адресация, позволяет нам двигать маску сети как вправо, так и влево, тем самым мы можем увеличивать количество подсетей или увеличивать количество хостов в адресе сети, который нам предоставили для пользования



Важно: чередование единиц и нулей в сетевой маске не допустимо!

Теперь вернёмся к городской аналогии. Рассмотрим район, состоящий из улиц (сетей), где каждое здание (конечное устройство) имеет уникальный идентификатор. В этой инфраструктуре функционирует почтовое отделение (роутер), выполняющее ключевую роль в обработке корреспонденции (пакетов данных). Данный узел обеспечивает пересылку сообщений как внутри района (локальная сеть), так и за его пределы: на соседние улицы (другие подсети), в иные районы (внешние сети) или даже в другие города (глобальные сети).



В рассмотренной схеме мы можем наблюдать как улицы представлены сетевыми адресами (192.168.1.0/24), а дома – конкретными IP-адресами конечных устройств

(192.168.1.50/24). Всё как в реальном городе: чтобы отправить письмо (пакет данных), нужно знать улицу (сеть) и номер дома (конкретный адрес устройства). Почта (роутер) помогает доставлять эти письма.

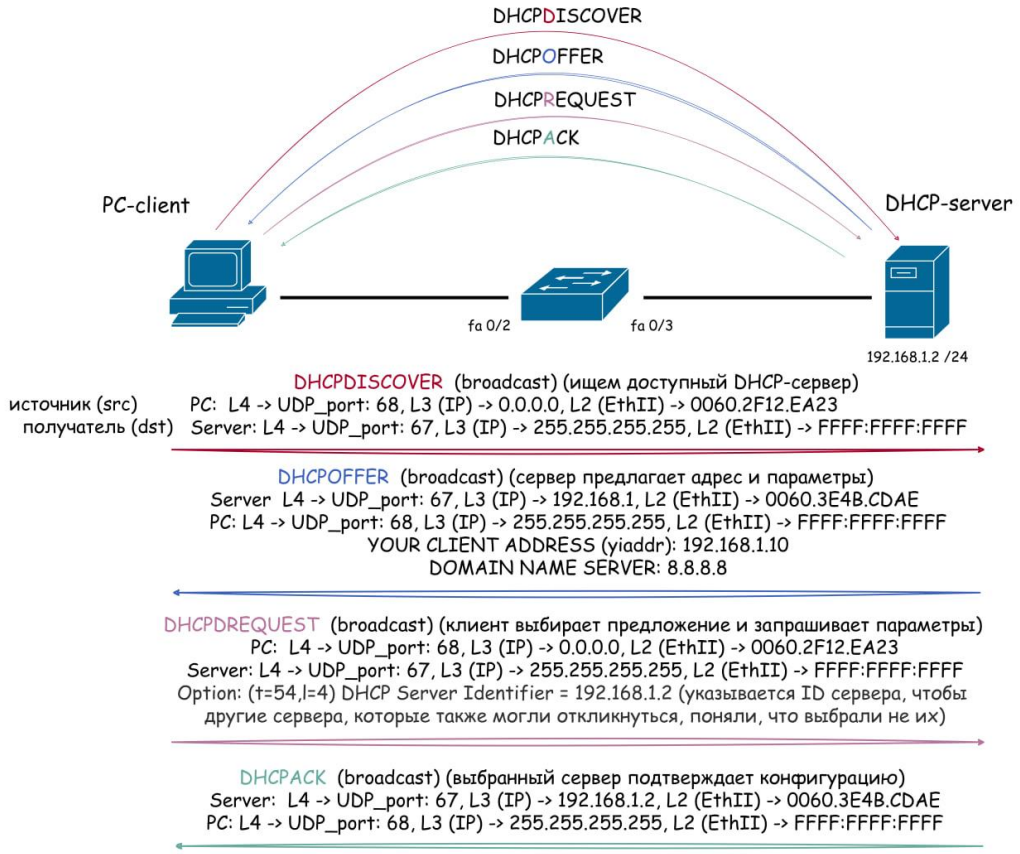
Как устройство получает IPv4-адрес: DHCP

IP-адрес может быть задан вручную (статически) или получен автоматически с помощью DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP не является протоколом сетевого уровня: это прикладной протокол, который использует UDP и передаёт параметры конфигурации IP. Именно поэтому DHCP рассматривается здесь как служебный протокол, тесно связанный с адресацией L3.

DHCP работает по модели клиент–сервер. Клиент запрашивает параметры, сервер выбирает конфигурацию и выдаёт её на ограниченный срок – lease (аренду). Сервер хранит bindings: связь между клиентом, выданным адресом и остальными параметрами конфигурации. [RFC 2131]

Обычно DHCP передаёт не только IP-адрес, но и маску подсети, default gateway, DNS-серверы, доменное имя, время аренды и другие параметры. Набор параметров передаётся через DHCP options. [RFC 2131]

DORA: первоначальное получение адреса



DHCPREQUEST используется не только при первичном получении адреса. Он также участвует в подтверждении ранее выданной конфигурации и продлении lease. DHCPNAK означает, что предложенная клиентом конфигурация/адрес недопустимы, например, после перехода клиента в другую подсеть. DHCPDECLINE используется, если клиент обнаружил конфликт адресов; DHCPRELEASE – чтобы освободить lease; DHCPINFORM — чтобы получить дополнительные параметры, когда адрес уже настроен другим способом. [RFC 2131]

А что если DHCP-server в другой сети?

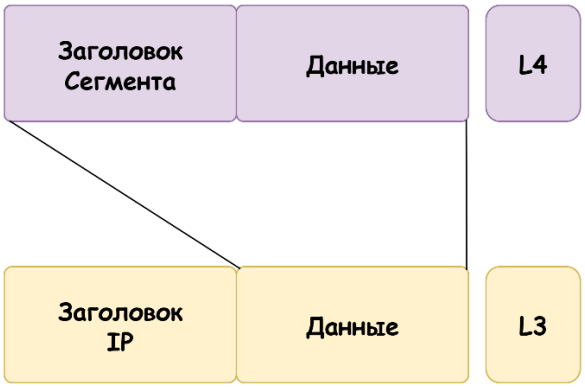
DHCPDISCOVER изначально является локальным broadcast. Маршрутизатор не пересылает обычный IPv4 broadcast в другую подсеть, поэтому DHCP-сервер не обязан находиться в каждом VLAN/сегменте. Вместо этого маршрутизатор или отдельный relay agent (сетевая служба или функция маршрутизатора/коммутатора) принимает широковещательные (broadcast) запросы от DHCP-клиентов в одной подсети и пересылает их в виде направленных (unicast) сообщений на DHCP-сервер, находящийся в другой сети.

Жизненный цикл IPv4 адреса в контексте DHCP

Адрес выдается на определенное время – «Lease Time», по истечении этого таймера (если адрес не продлен) клиент обязан немедленно прекратить использование IP-адреса. После выдачи адреса запускается таймер T1 (таймер обновления аренды), составляющий 50% от Lease Time. Клиент отправляет запрос (DHCPREQUEST) напрямую прежнему серверу, чтобы продлить аренду. Также вместе с T1 запускается T2 (таймер перепривязки аренды) – 7/8 от Lease Time. Если сервер не ответил на этапе T1, клиент отправляет broadcast запрос всем доступным DHCP-серверам: «Кто-нибудь, продлите мне этот IP-адрес уже!». Если никто так и не ответил, мы начинаем процесс с самого начала – DORA

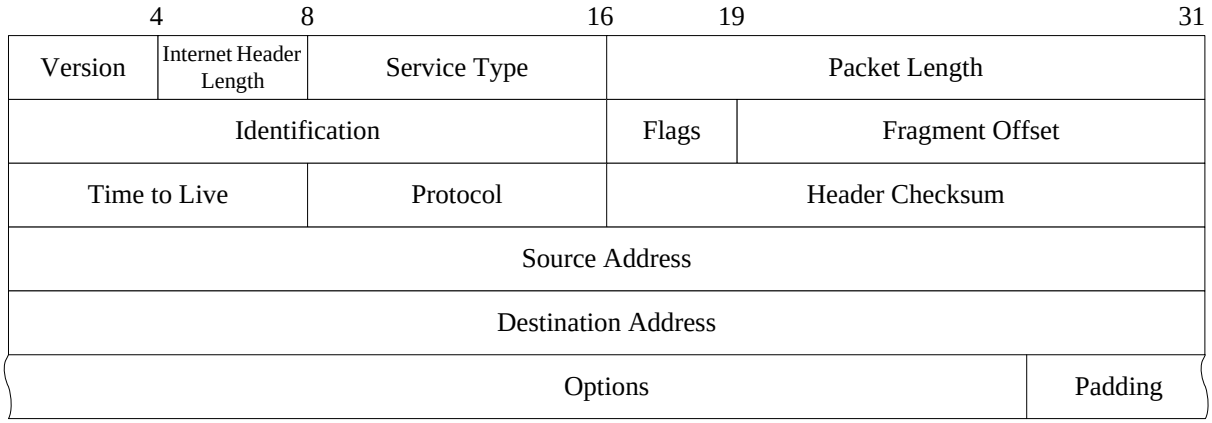
Структура заголовка IPv4

Протокол IP инкапсулирует сегмент транспортного уровня или другие данные путем добавления заголовка IP. IP заголовок используется для доставки пакета на узел назначения.



IP-заголовок проверяется устройствами уровня 3 (т.е. маршрутизаторами и коммутаторами уровня 3), когда он перемещается по сети к месту назначения. Важно отметить, что информация об IP-адресации остается неизменной с момента выхода пакета с исходного хоста до момента его прибытия на хост назначения, за исключением случаев, когда она переводится устройством, выполняющим преобразование сетевых адресов (NAT) для IPv4.

Формат заголовка IPv4



«Identification» – содержит **уникальный** номер пакета, который поможет собрать раздробленные данные. Например, у нас большой пакет данных и нам необходимо его разбить на фрагмент. Чтобы собрать из этих фрагментов целый пакет на получателе, нам необходимо промаркировать эти фрагменты одним номером, т.е. identification – это как номер партии на производстве

«Время жизни TTL» – определяет число промежуточных устройств сетевого уровня, которое может пройти пакет до момента достижения получателя. Данное поле рассмотрим на примере работы утилиты traceroute, которая будет описана в конце лекции

«Protocol» содержит код вышележащего протокола, которому необходимо передать содержимое поля «Данные». Например, код протокола TCP

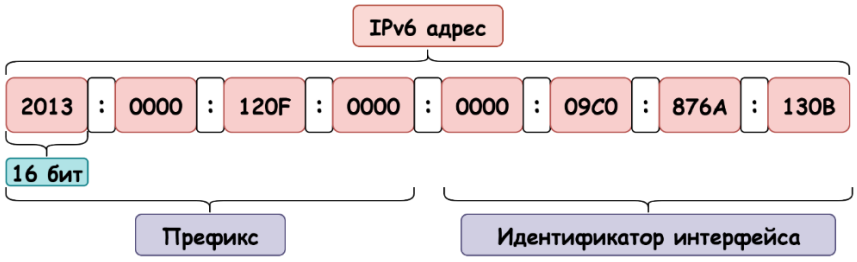
IPv6

В связи с нехваткой адресного пространства при использовании адресации IPv4 была разработана адресация следующей версии (IP версии 6), главным достоинством которой является увеличенное адресное пространство за счет использования 128-битного адреса.

В большинстве корпоративных сетей маршрутизаторы перенаправляют одновременно и пакеты IPv4, и пакеты IPv6. Поэтому компаниям не нужно принимать решение о переходе на протокол IPv6, скажем, в полночь воскресенья и полном отказе от протокола IPv4 на всех устройствах. Вместо этого протокол IPv6 допускает переходный период, на протяжении которого некоторые или все маршрутизаторы перенаправляют и пакеты IPv6, и IPv4. (Такая стратегия перехода называется двойным стеком (dual stack).) Все, что для этого необходимо – это настроить маршрутизатор на перенаправление пакетов IPv6 в дополнение к существующей конфигурации для перенаправления пакетов IPv4

Представление полных (несокращенных) IPv6-адресов

В IPv6 данный адрес представляет собой уникальный идентификационный номер устройства, состоящий из 128 бит. Для визуального представления данный адрес записывается в шестнадцатеричной (hex) системе исчисления, разделяя двоеточием каждые 16 бит. Примером подобного адреса может служить адрес



В общем случае IPv6 адрес состоит из префикса сети (который может включать префикс подсети) и идентификатора интерфейса (уникальный идентификатор хоста в локальной сети)

Сокращения IPv6-адресов

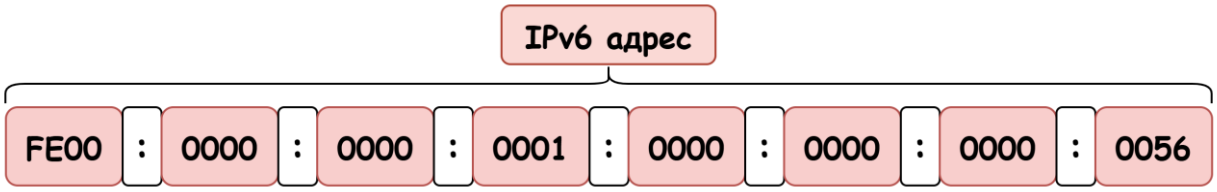
Компьютеры и маршрутизаторы обычно используют самое краткое сокращение, даже если ввести все 32 цифры шестнадцатеричного адреса. Так, даже если вы предпочитаете использовать более длинную, несокращенную версию IPv6-адреса, необходимо быть готовым интерпретировать значение сокращенного IPv6-адреса, используемого маршрутизаторами и хостами.

В IPv4 мы использовали термин октет, что характеризовало 1 число (1 байт). Октет характеризует 8-мь сущностей, собственно 1 байт занимает 8 бит. В IPv6 каждый блок из 16-ти бит можно назвать хексет (Hexet), что соответствует шестнадцатеричной системе исчисления, но также можно обозначить каждый блок «квартетом» из шестнадцатеричных цифр, т.е. 4 цифры в блоке (FF00 к примеру).

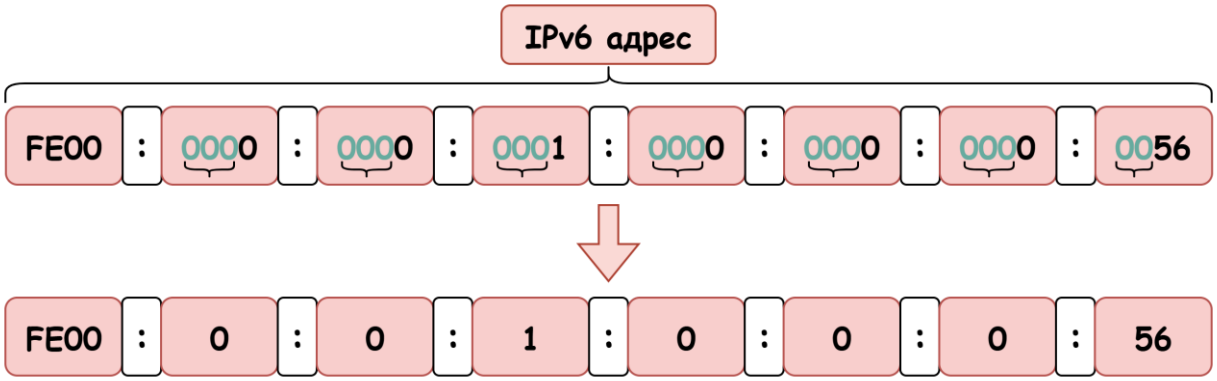
Правило сокращения:

- В каждом квартете из четырех шестнадцатеричных цифр удалите предваряющие нули в трех позициях слева (нули с левой стороны квартета). (Примечание: на этом этапе от квартета 0000 останется один 0)
- Найдите все строки по два или более последовательных квартета из всех нулей и замените этот набор квартетов двойным двоеточием (: :). Оно означает "два или более квартета из всех нулей". Однако двойное двоеточие можно использовать в адресе только однажды, поскольку в противном случае IPv6-адрес может быть неоднозначен

Рассмотрим пример:

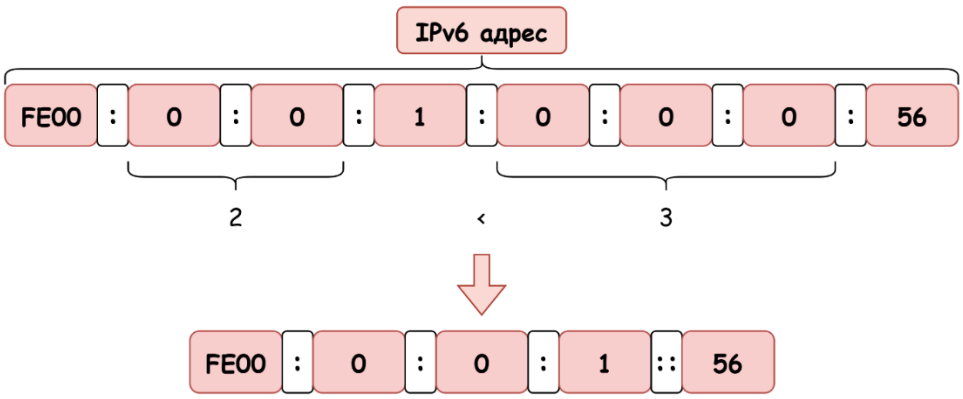


В каждом квартете удалите все предваряющие нули. Обратите внимание, что у пяти квартетов есть по четыре нуля, поэтому удалите для них только по три нуля, оставив один. Получится следующее значение:



Несмотря на то что это сокращение вполне допустимо, адрес может быть сокращен еще больше при помощи второго правила. В данном случае есть два фрагмента, где у

нескольких квартетов подряд есть только нули. Выберите самую длинную последовательность и замените ее на «: :», получив самое короткое допустимое сокращение:



Частые ошибки при сокращениях:

- Никогда не удаляйте замыкающие нули в квартете (0 справой стороны квартета). В данном случае первый квартет, FE00, не может быть сокращен, поскольку счет начинается с младших битов ($FE00_{16} = 65024_{10}$, а $FE_{16} = 254_{10}$)
- Замена всех последовательностей нулевых квартетов двойными двоеточиями

Например, если сократить FE00:0:0:1::56 до FE00::1::56, то мы не сможем установить точное количество квартетов с нулями слева и справа. Изначально слева было два квартета, а справа три.

Расширение сокращенных IPv6 адресов

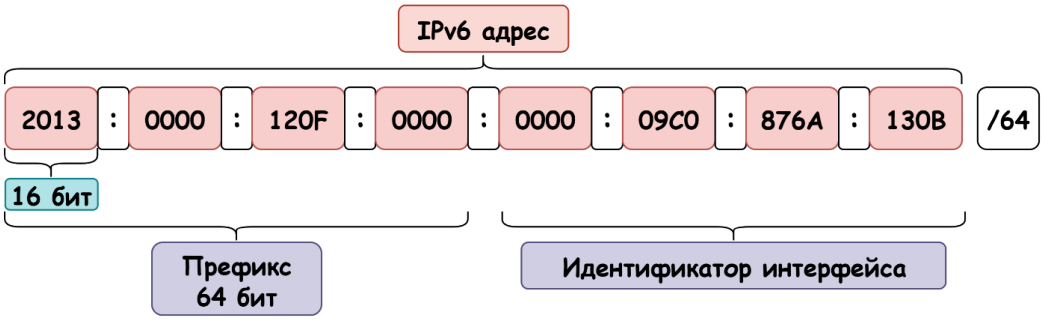
Чтобы развернуть IPv6-адрес в его полное несокращенное значение из 32 цифр:

- В каждом квартете добавьте предваряющие нули (слева), если необходимо, пока у квартета не будет четырех шестнадцатеричных цифр
- Если есть двойное двоеточие «::», подсчитайте количество несокращенных квартетов. Поскольку общее количество квартетов равно 8-ми, замените «::» недостающим количеством квартетов «0000»

Представление длины префикса (маски сети)

Протокол IPv6 использует концепцию маски под названием длина префикса (preftx length), подобную маскам подсети IPv4. Как и маска префиксного стиля протокола IPv4, длина префикса протокола IPv6 записывается как символ /, сопровождаемый десятичным числом. Длина префикса определяет количество битов префикса IPv6-адреса. Эта концепция в основном совпадает с концепцией идентификатора подсети IPv4

Для адреса с 64-битовой длиной префикса применима любая из этих форм:

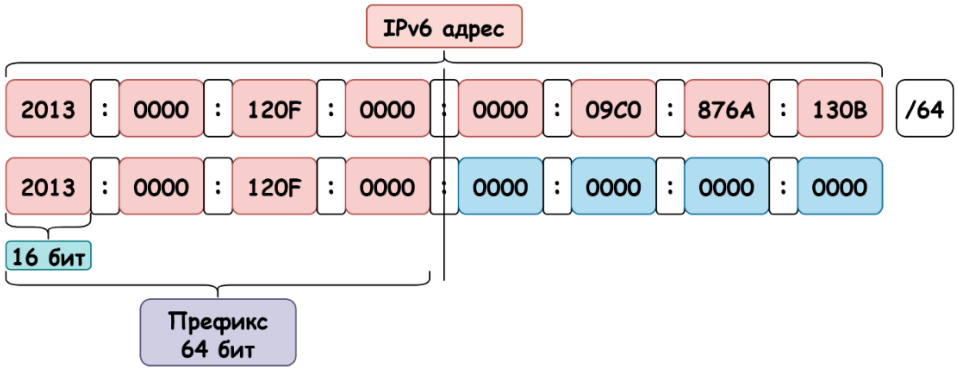


В протоколе IPv4 можно взять IPv4-адрес и связанную с ним маску подсети и вычислить идентификатор подсети. В подсетях IPv6 можно взять IPv6-адрес и связанную с ним длину префикса и вычислить эквивалент идентификатора подсети IPv6: префикс IPv6 (IPv6 prefix)

Вычисление префикса

По сути всё также, как и в IPv4

- Скопируйте первые биты (в нашем примере выше /64)
- Остальную часть битов заполните нулями



Обычно длина префикса /64, безусловно, наиболее распространенная, но следует быть готовым к вычислению префикса, длина которого не кратна 4.

- /32 обычно выделяется интернет-провайдерам и крупным организациям для дальнейшего распределения адресного пространства
- /48 – префикс, который часто получают предприятия или филиалы, которым требуется создать множество локальных сетей
- /64 – такой префикс применяется в большинстве пользовательских и корпоративных сетей и необходим для корректной работы механизма автоматической настройки адресов SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

Работа на дом

Рассмотрите дома следующий IPv6-адрес и длину префикса:

2013:0001:120F:9ABC:09C0:0000:876A:130B /56

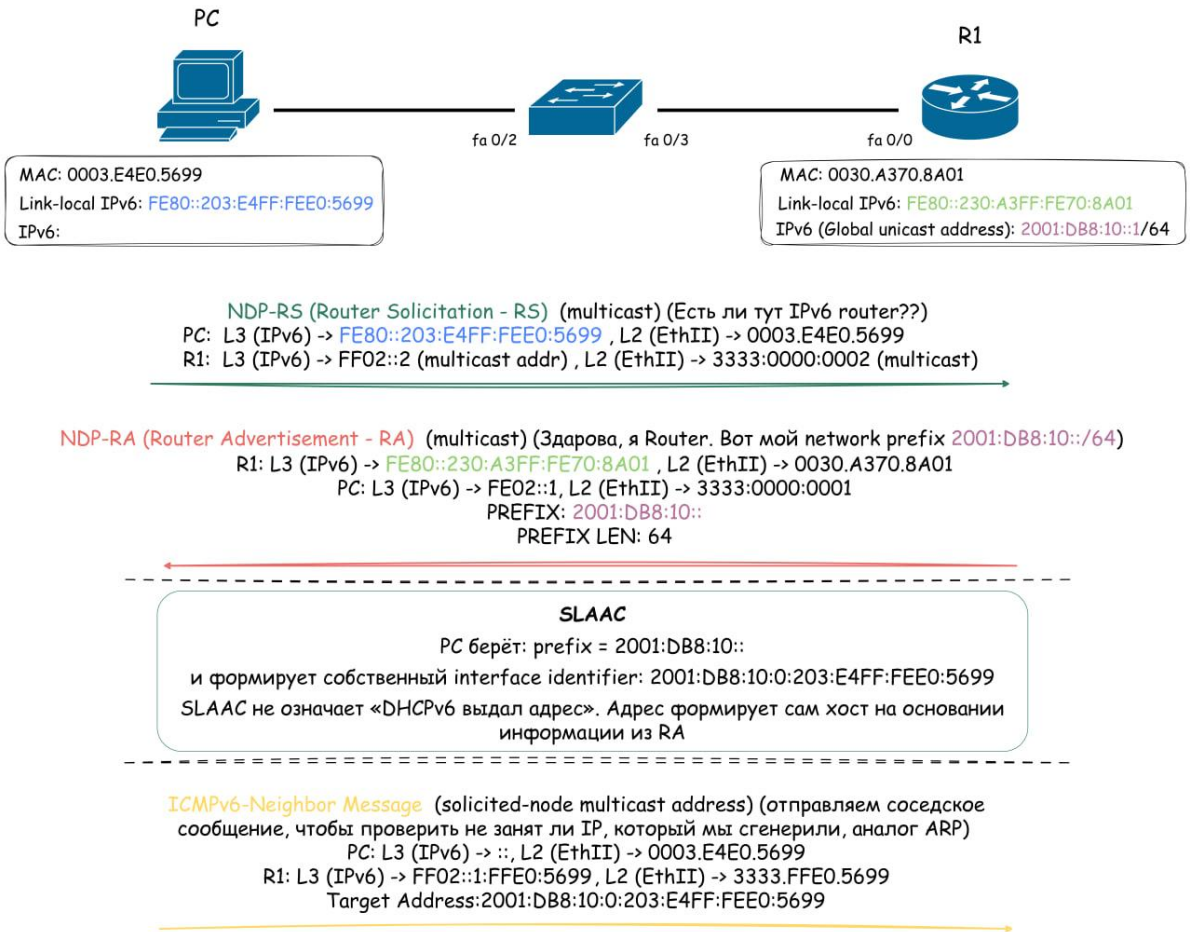
Напишите, чему равен префикс этого IPv6-адреса

Автоматическая конфигурация IPv6: RA, SLAAC и DHCPv6

RA (Router Advertisement) – сообщения IPv6-маршрутизаторов, которые, через протокол обнаружения соседей NDP (Neighbor Discovery Protocol,) объявляют префиксы сети, шлюз по умолчанию и другие параметры. На их основе работает **SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration) – автоматическое формирование адреса самим хостом. Альтернативно адрес и опции может выдавать **DHCPv6** (stateful). RA также позволяют хостам находить маршрутизаторы; для немедленного получения RA хост может отправить **RS** (Router Solicitation)

Важно: в IPv6 default gateway определяется через Neighbor Discovery / Router Advertisement; DHCPv6 предназначен для адресов, префиксов и других configuration options

Формирование IPv6 адреса NDP + SLAAC (без DHCPv6)



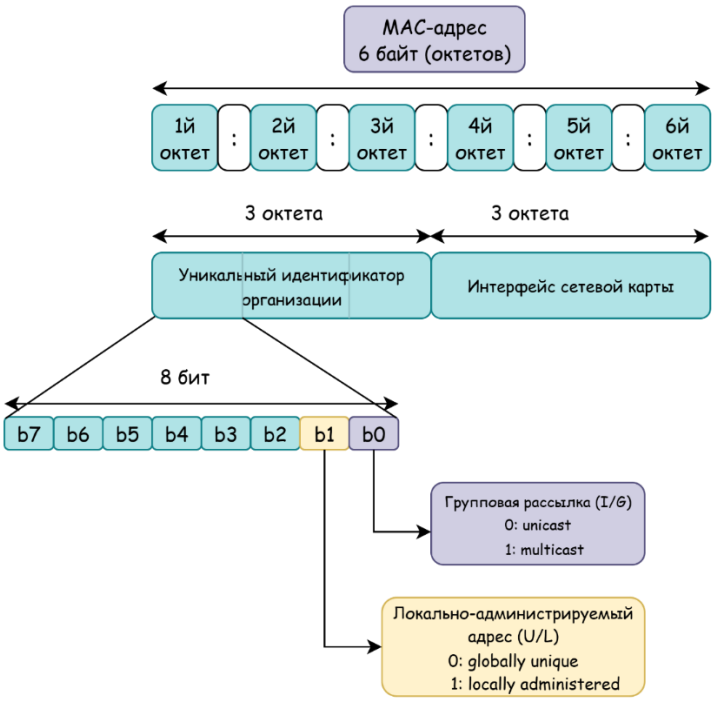
Справка:

- «FF02::2» – всем роутерам в пределах канального уровня (в одной локалке)
- «FF02::1» – всем конечным устройствам в пределах канального уровня
- «::» – при DAD (Duplicate Address Detection) source = unspecified «::», destination = «solicited-node multicast address», a tentative address (наш сгенерированный) помещается в «Target Address»

Осталось разобраться как формируется **идентификатор интерфейса**. Для автоматической генерации данного параметра применяется механизм EUI-64

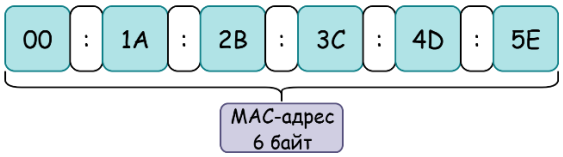
Конечное устройство (или роутер) будет принимать MAC-адрес своего интерфейса и использовать его в качестве идентификатора интерфейса. Однако MAC-адрес – это 48 бит, а идентификатор интерфейса-64 бит

На канальном уровне L2 (данный уровень будет обсуждаться в следующей лекции) в роли адреса устройства выступает физический адрес – MAC-адрес (Media Access Control – управление доступом к среде), присваиваемый каждому устройству, работающему в сети, производителем. MAC-адрес, структура которого представлена рисунке, занимает 48 бит и отображается в шестнадцатеричной системе счисления

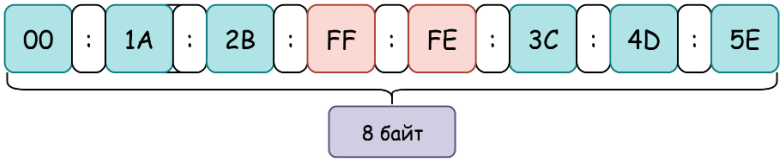


Алгоритм генерации **идентификатор интерфейса**:

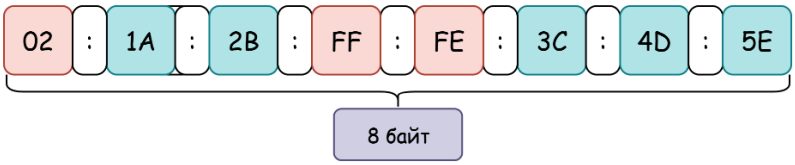
- Берётся 48-битный MAC-адрес



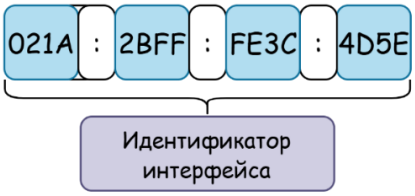
- В середину вставляются **FF:FE** биты (16 бит):



- инвертируется бит U/L (локально-администрируемый адрес)



- получаем итоговый IID (Interface Identifier)

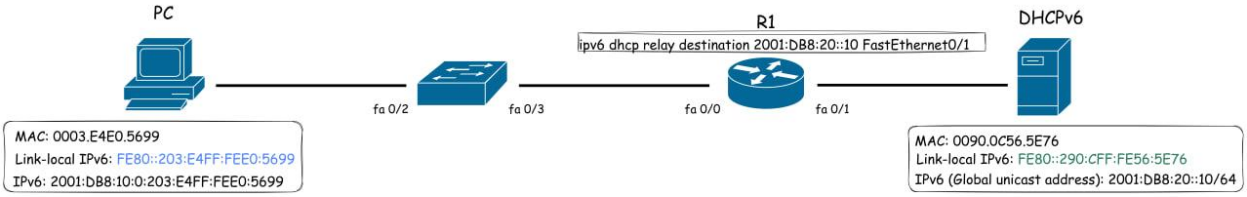


STATELESS DHCPv6 через Relay

Это режим получения сетевых настроек (адреса DNS, доменного имени и т. д.), при котором IPv6-адрес клиенту выдается автоматически через SLAAC, а дополнительные параметры запрашиваются у центрального DHCPv6-сервера в другой подсети с помощью промежуточного агента ретрансляции (Relay Agent). Либо у локального DCHPv6-сервера без Relay Agent

Путь запроса:

PC ⇒ Information Request ⇒ R1 ⇒ Relay Forward ⇒ Server ⇒ Relay Reply ⇒ R1 ⇒ Reply ⇒ PC



INFORMATION-REQUEST (multicast) (используется, когда клиенту нужны **configuration parameters без выдачи lease**)
PC: L4 (UPD) SRC Port-> 546, L3 (IPv6) -> FE80::203:E4FF:FEE0:5699 , L2 (EthII) -> 0003.E4E0.5699
R1: L4 (UDP) DST Port ->547, L3 (IPv6) -> FF02::1:2 (multicast All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers), L2 (EthII) -> 3333:0001:0002 (multicast)
Option Request Option (ORO): DNS Recursive Name Server; Domain Search List (дай данные DNS пж)
Option Request Option используется именно для того, чтобы клиент перечислил параметры, которые он хочет получить от сервера

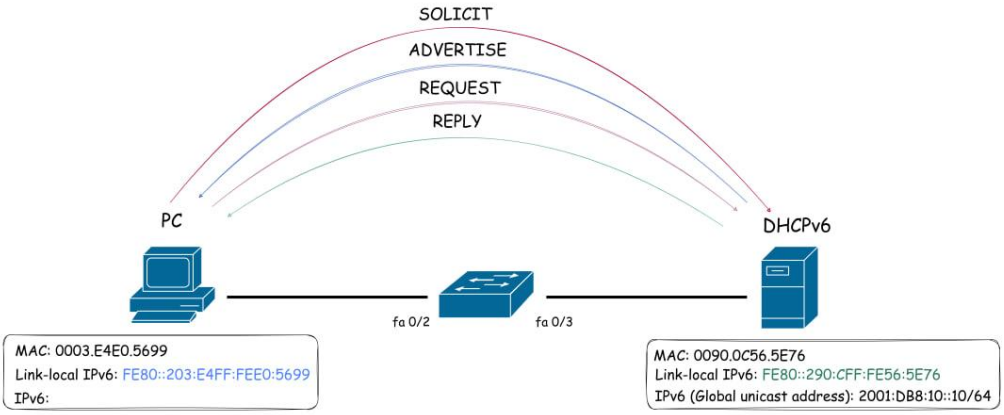
RELAY
маршрутизатор должен преобразовать DHCPv6 запрос и перенаправить серверу, который прописан в его конфигурации
стоит обратить внимание на UDP (у нас поменяется порт источника):
src port: 547 / dst port: 547
также поменяется IPv6 header и Ethernet Frame

Далее Server формирует REPLY и отправляет уже R1, а R1 отправляет REPLY нашему PC

REPLY (unicast) (возвращает запрошенные данные)
R1: L4 (UPD) SRC Port-> 547, L3 (IPv6) -> FE80::230:A3FF:FE70:8A01 , L2 (EthII) -> 0030.A370.8A01
PC: L4 (UDP) DST Port ->546, L3 (IPv6) -> FE80::203:E4FF:FEE0:5699, L2 (EthII) -> 0003.E4E0.5699 (unicast)
Name Server:2001:DB8:20::88

STATEFUL DHCPv6

Клиент не использует SLAAC



SOLICIT (multicast) (какие DHCPv6 серверы доступны? Я хочу получить IPv6 configuration)
PC_data: L4 (UPD) SRC port 546, L3 (IPv6) -> FE80::203:E4FF:FEE0:5699 , L2 (EthII) -> 0003.E4E0.5699
Server_data: L4 (UDP) DST Port ->547, L3 (IPv6) -> FF02::1:2 (multicast All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers), L2 (EthII) -> 3333:0001:0002 (multicast)
В запросе SOLICIT: 1. Дай IPv6 адрес, параметры T1, T2(таймеры как в DHCPv4), также дай мне что указано в ORO(Option Request Option), например DNS

ADVERTISE (unicast) (Я DHCPv6-сервер и могу предоставить тебе такую конфигурацию)
Server_data: L4 (UPD) SRC port 547, L3 (IPv6) -> FE80::290:CFF:FE56:5E76 , L2 (EthII) -> 0090.0C56.5E76
PC_data: L4 (UDP) DST Port ->546, L3 (IPv6) -> FE80::203:E4FF:FEE0:5699, L2 (EthII) -> 0003.E4E0.5699
В запросе ADVERTISE:
IPv6 Address:2001:DB8:10:0:6764:4CDE:CD2D:7732
DNS Recursive Name Server: 2001:DB8:10::10

REQUEST (multicast) (Я выбираю именно тебя, дорого сервер, и хочу получить предложенную конфигурацию)
PC_data: L4 (UPD) SRC port 546, L3 (IPv6) -> FE80::203:E4FF:FEE0:5699 , L2 (EthII) -> 0003.E4E0.5699
Server_data: L4 (UDP) DST Port ->547, L3 (IPv6) -> FF02::1:2 (multicast), L2 (EthII) -> 3333:0001:0002
В запросе REQUEST:
Client ID, Server ID, IPv6 (который выбрали: 2001:DB8:10:0:6764:4CDE:CD2D:7732)

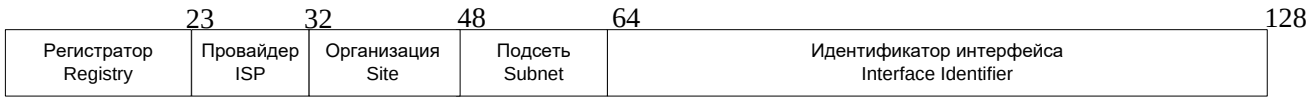
REPLY (unicast) (Высылаем окончательную конфигурацию)
Server_data: L4 (UPD) SRC port 547, L3 (IPv6) -> FE80::290:CFF:FE56:5E76 , L2 (EthII) -> 0090.0C56.5E76
PC_data: L4 (UDP) DST Port ->546, L3 (IPv6) -> FE80::203:E4FF:FEE0:5699, L2 (EthII) -> 0003.E4E0.5699
В запросе REPLY:
IPv6 Address:2001:DB8:10:0:6764:4CDE:CD2D:7732
T1, T2
DNS Recursive Name Server: 2001:DB8:10::10

Типы адресов в IPv6

1. Индивидуальный (unicast) – один к одному
    - Глобальный (по функционалу соответствует публичному адресу в протоколе IPv4)
    - Частный
        - Локальный адрес площадки (Unique Local) – аналог частный адресов протокола IPv4
2. Альтернативный (anycast) – один к ближайшему (например, адрес, назначенный принтерам в офисе)

Формат глобального индивидуального IPv6 адреса

Данный адрес состоит из пяти адресных пространств:



«Регистратор» – адресное пространство, предоставленное IANA региональному интернет-регистратору (Regional Internet Registry) (например, регистратор в России, который делит этот адрес среди провайдеров)

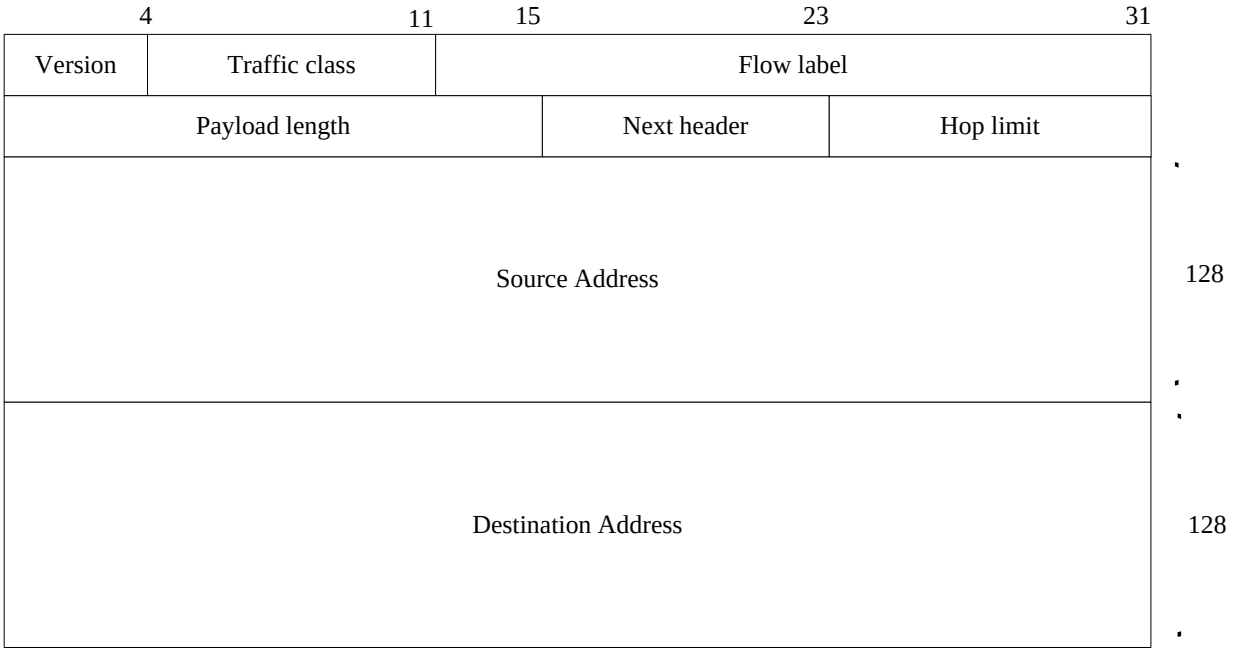
«Провайдер» (Internet Service Provider, ISP) – адресное пространство, предоставляемое региональным интернет-регистратором конкретному интернет провайдеру

«Организация» (Site, площадка) – адресное пространство, предоставляемое интернет провайдером конкретной организации

«Подсеть» (Subnet) – адресное пространство, которым располагает организация для создания 65536 подсетей

«Идентификатора интерфейса» (Interface Identifier) – уникальный идентификатор хоста в локальной сети

Формат заголовка IPv6



«Next header» аналогичен полю «Protocol» в IPv4, но с расширенными возможностями

«Hop limit» по функционалу полностью идентичен полю **«TTL»** протокола IPv4, то есть определяет в единицах время жизни пакета

ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) – протокол межсетевых управляющих сообщений, работающий на сетевом уровне модели OSI/ISO (стека протоколов TCP/IP).

Особенностью данного протокола является исключение из правила «протокол вышележащего уровня инкапсулируется в протокол нижележащего уровня»: ICMP инкапсулируется в протокол сетевого уровня (IPv4)

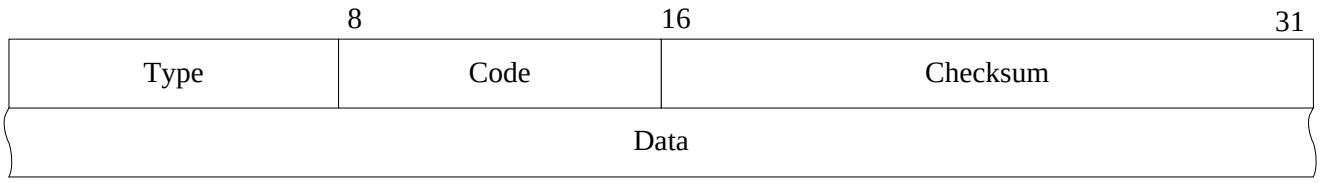
Представим, что интернет — это огромная автострада, где данные мчатся, как автомобили. Но что, если на дороге авария, пробка или просто нужно проверить, свободен ли путь?

ICMP — это аварийные маячки, дорожные знаки и рации в мире сетей. Он не перевозит грузы (данные), но помогает поддерживать порядок:

- Сообщает об ошибках (например, «Хост недоступен!» или «Пакет уничтожен из-за TTL!»)
- Проверяет связь (знакомый ping — это ICMP-запрос)

- Диагностирует сеть (трассировка маршрута tracert/traceroute; показывает количество промежуточных сетевых устройств до пункта назначения)

Формат ICMP-сообщения

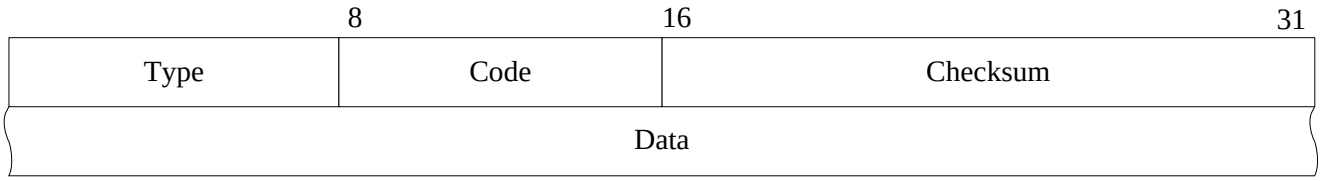


Примером заполнения данных полей может служить следующая ситуация: поле «Тип» содержит значение «3», что соответствует ситуации «Адресат недоступен», поле «Код» – «9», что соответствует «Сеть административно запрещена», т.е. указывает причину, по которой адресат отправленной датаграммы недоступен.

ICMPv6

ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for IPv6) — протокол для диагностики, управления ошибками и конфигурации в IPv6-сетях. ICMPv6 сообщения инкапсулируются в IPv6-пакеты

Формат ICMPv6-сообщения



В ICMPv6 появляются такие коды (поле «Code») как:

- 133 — Router Solicitation / 134 — Router Advertisement (Часть Neighbor Discovery (NDP) для автоматической конфигурации IPv6 адресов)
- 135 — Neighbor Solicitation / 136 — Neighbor Advertisement (Аналог ARP в IPv6 для разрешения MAC-адресов)

Утилиты протокола ICMP

Ping – утилита, которая предназначена для проверки подключения. Посылает серию пакетов по указанному IP-адресу. Source HOST шлет запрос, Destination HOST шлет ответ. Pint отправляет ICMP Echo Requestи ждёт Echo Reply

Traceroute(tracert) – позволяет уточнить источник проблемы, демонстрируя как далеко проходит пакет по сети, прежде чем произойдет отказ. Traceroute идентифицирует все маршрутизаторы по пути от Source HOST до Destination HOST

Утилита traceroute использует сообщения «превышения времени существования» (Time-to-Live Exceeded – TTL) протокола ICMP.

Алгоритм работы:

- Хост отправляет ICPM-запрос «Echo Request» с TTL = 1 (поле TTL в заголовке IP-пакета)
- Первый маршрутизатор, который получит этот запрос, проверит кому предназначен пакет. Если этот пакет принадлежит не маршрутизатору, то он уменьшает значение TTL на 1. Т.к. поле TTL = 0, то маршрутизатор отбрасывает этот пакет и формирует ICMP-ответ, где в поле тип указан номер сообщения «Time Exceeded»
- Хост получив ответ, формирует новый ICMP-запрос с TTL = 2
- Эти итерации с увеличением TTL повторяются до тех пор, пока ICMP-запрос не достигнет целевого узла или не будет получен ICMP-пакет с сообщением об ошибке